

Grupa do mini projektu na laboratorium z programowania obiektowego

Obie osoby z grupy Czwartek 13:15

Michał Sikora Nr.Albumu:292845

Filip Klich Nr. Albumu:293446

Lider – Michał Sikora

Opis założeń projektu

Opis Projektu 1

Objectively Worse Doom

Klon klasycznej gry Doom

Opis założeń

Projekt ma na celu stworzenie w pełni funkcjonalnej, minimalistycznej gry typu retro FPS. Wszystkie kluczowe elementy mechaniki gry (potwory, broń, pociski) są projektowane z wykorzystaniem polimorfizmu, dziedziczenia i kompozycji, tak aby kod był czytelny i rozszerzalny.

- Gra jest w pełni obiektowa - każdy byt w świecie gry (potwór, broń, pocisk, gracz) jest instancją odpowiedniej klasy lub interfejsu.
 - Polimorfizm jest używany jako główny mechanizm rozróżniania zachowania (różne typy potworów i pocisków).
 - Gra działa w czasie rzeczywistym (pętla gry z update'ami i renderowaniem).
 - Celem gry jest zabicie bossa.
 - Prosta grafika imitująca 3d, podobna do Castle Wolfenstein 3d, ale napisana od zera
-

Opis funkcjonalny

Ogólna koncepcja rozgrywki

Gracz wciela się w przeniesionego do innego świata mieszkańca Japonii. Jego celem jest pokonanie armii króla demonów atakującego królestwo Aliud Regnum Mundi. Zadaniem jest przetrwanie i eliminacja wszystkich demonów oraz ich króla. Gracz może poruszać się, strzelać, zmieniać broń i rzucać granaty.

System potworów

Wszystkie potwory dziedziczą po wspólnej klasie abstrakcyjnej. Dzięki polimorfizmowi każdy typ zachowuje się inaczej, ale jest traktowany przez silnik gry w identyczny sposób.

Dostępne typy potworów

- **Podstawowy słaby** - najprostszy przeciwnik, mała ilość HP, atak w zwarcu
- **Słaby ranged** - tutorialowy przeciwnik strzelający
- **Assault shooter** - strzela seriami, średni zasięg
- **Sniper** - strzela rzadko, ale bardzo celnie i z dużej odległości
- **Trapper** - zastawia pułapki i utrudnia graczowi życie
- **Duży gruby** - duża ilość HP, wolny, zadaje duże obrażenia w zwarcu
- **Mały szybki** - mały, bardzo szybki, bardzo mała ilość HP
- **All-rounder** - przeciwnik dobry zarówno w CQC, jak i w dystansie
- **Spawner** - spawnuje pomniejszych przeciwników żeby walczyli za niego
- **Magic** - utility ale dla przeciwników
- **Elite Tank** - bardzo trudny przeciwnik do zabicia
- **Elite Szybki** - bardzo szybki przeciwnik który szarżuje
- **Boss**

System broni

Gracz może nosić wiele broni, zaimplementowanych polimorfizmem.

Dostępne bronie

- **M1911** - pistolet podstawowy, szybki słaby ogień pojedynczy
- **Pistolet maszynowy** - szybkostrzelny, niskie obrażenia od trafienia

- **Karabin** - zrównoważona broń średniego dystansu
- **Sniper rifle** - bardzo wysokie obrażenia, wolne przeładowanie
- **Plasma gun** - strzela dużymi, powolnymi pociskami energetycznymi
- **Shotgun** - strzela wiązką śrutu (kilka pocisków naraz)
- **Katana** - broń biała, nie zużywa amunicji
- **Granaty** - rzucane, eksplodują po krótkim czasie

System pocisków

Wszystkie pociski dziedziczą po klasie abstrakcyjnej **Projectile**

Typy pocisków

- **Pocisk zwyczajny** - klasyczny raycast
- **Pocisk zapalający** - zadaje obrażenia rozłożone w czasie
- **Pocisk spowalniający** - nakłada efekt spowolnienia na cel
- **Pocisk specjalny** - oczarowuje przeciwnika by stanął po jego stronie i zaczął atakować innych przeciwników
- **Plasma** - nie raycast, duże obrażenia, pocisk porusza się wolno
- **Slug** - wiele małych pocisków jednocześnie, nie raycast
- **Granat** - nie raycast, obrażenia obszarowe

5. Dodatkowe mechaniki

- System zdrowia i pancerza
- System amunicji
- Proste pickupy
- Status effecty

